$_{n}ew:$
$N\text{ł}_{tcobox_{p}revent_{i}nit_{o}verwrite_{b}ool_{n}ew:N\text{ł}_{tcobox_{s}avebox_{c}onstruction_{b}ool_{n}ew:N\text{ł}_{tcobox_{t}mpa_{b}ox\,\mathrm{dim}_{n}\,ew:N\text{ł}_{tcobox_{t}mpa_{d}im_{n}ew:N\text{ł}_{tcobox_{t}mpa_{f}pnew:N_{tcobox_{o}ut_{i}}}}}}}}$

tcb/box tcb/boxSect
tcb/box/begin0 tcb/box/begindefault
tag=tcb/box tcb/box/begindefault
tcb/box/end0 tcb/box/enddefault
tcb/box/enddefault
tcb/box/title tcb/box/titleCaption
tcb/box/title0 tcb/box/titledefault para/semantictcb/box/title
tcb/box/titledefault
tcb/box/draw2 tcb/box/drawdefault 2
tcb/box/drawdefault
tcb/box/init0 tcb/box/initdefault minipage/beforenoopminipage/afternoop
tcb/box/initdefault env/tcolorbox/begintcb/box/init
tcb/box/upper0 tcb/box/upperdefault
minipage/beforetag/dfltminipage/aftertag/dflt tcb/box/upperdefault
tcb/box/lower0 tcb/box/lowerdefault
minipage/beforetag/dfltminipage/aftertag/dflt tcb/box/lowerdefault
tcb/drawing/init0 tcb/drawing/initdefault
$_{p}ut_{l}eft:Nnartifact,tcb/drawing/initdefault$
$_{n}ew:N_{tcobox_{c}leveref_{l}oaded_{b}oolpackage/cleveref/after_{g}set_{t}rue:N_{tcobox_{c}leveref_{l}oaded_{b}ool}}$
$_{n}ew:Npn__{t}cobox_{l}abel_{l}abel:$
$n1_{i}f_{n}il:NTF\text{ł}_{tcobox_{k}v_{l}abeltype_{t}l_{b}egin:\exp_{a}rgs:NV__{t}cobox_{z}csetup_{r}eftype:n\text{ł}_{tcobox_{k}v_{l}abeltype_{t}l_{i}f:NTF_{tcobox_{c}leveref_{l}oaded_{b}ool\exp_{l}ast_{u}nbraced:NNV}}}$
$_{n}ew_{p}rotected:Npn__{t}cobox_{l}abel_{z}label:$
$n1_{b}egin:_{i}f_{n}il:NF\text{ł}_{tcobox_{k}v_{l}abeltype_{t}l\exp_{a}rgs:NV__{t}cobox_{z}csetup_{r}eftype:n\text{ł}_{tcobox_{k}v_{l}abeltype_{t}l_{i}f_{e}xist:NT1_{e}nd:}}$
$_{n}ew_{p}rotected:Npn__{t}cobox_{z}csetup_{r}eftype:n1_{i}f_{e}xist:NTreftype=1$
˙ is label/.@cmdskins, breakable, theorems
teoriabox[1][]enhanced, breakable, colback=AlmAzul!7, colframe=AlmAzul,
fonttitle=

definicionbox[2][]enhanced, breakable, colback=AlmAzulM!9,
colframe=AlmAzulM, fonttitle=

ejemplobox[1][]enhanced, breakable, colback=AlmAmbar!10,
colframe=AlmAmbar, fonttitle=, **title=▲ Ejemplo en Almería, attach boxed title to top left=yshift=-2.2mm, xshift=4mm, boxed title style=colback=AlmAmbar, coltext=AlmAzul, arc=3pt, boxrule=0pt, arc=4pt, boxrule=0.5pt, leftrule=4pt, 1**
recordarbox[1][]enhanced, breakable, colback=BRecordar!8,
colframe=BRecordar, fonttitle=

comprenderbox[1][]enhanced, breakable, colback=BComprender!8,
colframe=BComprender, fonttitle=

aplicarbox[1][]enhanced, breakable, colback=BAplicar!10,
colframe=BAplicar!80!black, fonttitle=, **title=▷ APLICAR, attach boxed title to top left=yshift=-2.2mm, xshift=4mm, boxed title style=colback=BAplicar, coltext=AlmNegro, arc=3pt, boxrule=0pt, arc=4pt, leftrule=4pt, 1**
analizarbox[1][]enhanced, breakable, colback=BAnalizar!8, colframe=BAnalizar,
fonttitle=

evidenciaboxenhanced, breakable, colback=AlmVerde!8, colframe=AlmVerde, fonttitle=

pasobox[1][1]enhanced, colback=AlmFondo, colframe=AlmAzulM, fonttitle=

resumenboxenhanced, breakable, colback=AlmAzul!6, colframe=AlmAzul, fonttitle=

notabox[1][Nota]enhanced, colback=AlmAmbar!8, colframe=AlmAmbar!60!black, fonttitle=, title=○ 1, attach boxed title to top

left=yshift=-2.2mm, xshift=4mm, boxed title style=colback=AlmAmbar, coltext=AlmAzul, arc=3pt, boxrule=0pt, arc=4pt, leftrule=4pt
formulabox[1][AlmAzulM]enhanced, center, colback=1!9, colframe=1, boxrule=1pt, arc=6pt, width=0.82halign=center, fontupper=

SESIÓN

01

Bloque 1: Mapa y coordenadas

¿Qué es una guía turística matemática?

Sesión 01 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

[enhanced, sharp corners, colback=AlmAzulM!55!AlmAzul, colframe=AlmAmbar, boxrule=1pt, leftrule=3pt, boxsep=5pt, arc=3pt, width=0.95before skip=0pt, after skip=0pt] OBJETIVO Identificar qué tipo de información puede tener carácter matemático en una ciudad y distinguir datos descriptivos de datos cuantitativos usando Almería como contexto.

Índice de la sesión

1. ¿Qué es una guía turística?
2. ¿Qué la hace *matemática*?
3. Tipos de información: descriptiva vs. cuantitativa
4. Datos matemáticos ocultos en Almería
5. Ejemplo paso a paso: el Cable Inglés
6. Ejercicios multinivel (Bloom)
7. Evidencia del día
8. Error frecuente
9. Resumen

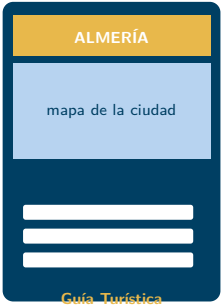
1. ¿Qué es una guía turística?

¿Qué es una guía turística?

Guía turística Publicación (papel o digital) que describe los lugares de interés de una ciudad o región: monumentos, museos, rutas, horarios, precios. . .

- Cuenta **qué** hay y **cómo llegar**.
- Usa palabras, fotos y mapas.
- Va dirigida al **turista**.

[Ejemplos conocidos] Lonely Planet · Guía Repsol · Tripadvisor

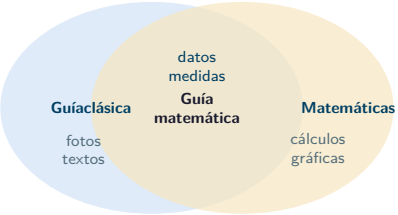


2. ¿Qué la hace *matemática*?

¿Qué hace matemática a una guía?

Una guía turística **matemática** incorpora, además de texto descriptivo, datos numéricos, medidas y representaciones cuantitativas que permiten *analizar* y *comparar* la realidad de la ciudad. ¿Qué puede aparecer?

- **Coordenadas** de monumentos
- **Distancias** entre puntos turísticos
- **Alturas**, superficies, aforos
- **Gráficas** de visitantes o temperatura
- **Estadísticas** históricas



3. Información descriptiva vs. cuantitativa

Dos tipos de información

Información descriptiva

- Usa palabras, no números.
- Describe **cómo es** algo.
- Ejemplo: «La Alcazaba es una fortaleza árabe de impresionante belleza.»

Información cuantitativa

- Usa **números y unidades**.
- Dice **cuánto** o **cuántos**.
- Ejemplo: «La Alcazaba ocupa 43 000 m^2 y recibe 300 000 visitantes/año.»

Monumento	**Descriptivo**	**Cuantitativo**
Alcazaba	Fortaleza islámica medieval	43 000 m^2, s. X
Cable Inglés	Viaducto de hierro único	1,1 km, 1904
Catedral	Estilo gótico-renacentista	55 m altura, 1524

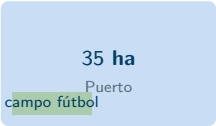
4. Datos matemáticos ocultos en Almería

Datos matemáticos ocultos

Cualquier elemento urbano esconde información matemática. Hay que saber **hacer preguntas**:

Lugar	**Preguntas matemáticas**
Alcazaba	¿Cuántos metros de muralla tiene?
Puerto de Almería	¿Qué área ocupa? ¿Cuántos barcos atraca?
Paseo Marítimo	¿Cuántos km mide de extremo a extremo?
Catedral	¿Cuánto tarda en dar vuelta la sombra de la torre?

[¿Sabías que...?] El **Puerto de Almería** ocupa **35 ha**, lo que equivale a $35 \times 10\,000 = 350\,000$ m^2. ¡Más de 49 campos de fútbol!



5. Ejemplo: el Cable Inglés

media de paseo 5 km/h

El Cable Inglés es un viaducto de hierro de 1,1 km de longitud que cruza la desembocadura de la Rambla.

Pregunta: ¿Cuánto tarda en cruzarlo un peatón a 5 km/h? [1] **Datos:** $d = 1{,}1$ km; $v = 5$ km/h

[2] **Fórmula tiempo–distancia–velocidad:**

$$t = \frac{d}{v}$$

[3] **Sustitución:**

$$t = \frac{1{,}1 \text{ km}}{5 \text{ km/h}} = 0{,}22 \text{ h}$$

[4] **Conversión a minutos:**

$$t = 0{,}22 \times 60 \approx \mathbf{13} \text{ min}$$

6. Ejercicios multinivel — Bloom

Ejercicios multinivel

Define con tus palabras qué es una guía turística.

Escribe **3 monumentos** de Almería y anota 2 datos matemáticos que podrías buscar de cada uno.

El Paseo de Almería mide 370 m y se recorre a 4 km/h.

Explica qué tipo de información es cada dato y calcula cuántos minutos dura el paseo.

Observa tres monumentos de tu elección.

Extrae al menos 2 preguntas matemáticas que podrían incluirse en una guía turística para cada uno.

¿Qué tipo de matemáticas necesitarías para responderlas?

Evidencia del día

- Entrega tu **tarjeta de trabajo** con al menos **5 elementos** que incluirás en vuestra guía turística matemática.
- Para cada elemento indica:
  1. Nombre del monumento o lugar
  2. Un dato *descriptivo* y uno *cuantitativo*
  3. Una pregunta matemática que se podría resolver
- Incluye las operaciones intermedias, no solo el resultado.

¡Cuidado con este error!

Correcto

Las matemáticas sirven para **describir, medir y comparar** la realidad:
«La Alcazaba recibe **300 000** visitas/año y tiene **43 000** m^2.»

Error frecuente

Pensar que las matemáticas son **solo cálculo**:
«Las matemáticas no tienen nada que ver con describir ciudades.»

[Recuerda] Todo lo que se puede **medir, contar, localizar o comparar** en una ciudad es material matemático.

Resumen de la sesión 01

- Una **guía turística matemática** combina descripciones con datos numéricos, medidas y representaciones cuantitativas.
- Los datos pueden ser **descriptivos** (palabras) o **cuantitativos** (números).
- Cualquier monumento o espacio urbano esconde información matemática si sabemos **hacer las preguntas correctas**.
- Hemos aplicado la fórmula $t = \dfrac{d}{v}$ al Cable Inglés.

$\Rightarrow$ **Próxima sesión:** ¿Qué se puede medir y representar en una ciudad?